

LAPORAN PROJECT

CRYPTOGRAPHY

AsliNi : SISTEM VERIFIKASI KEASLIAN SERTIFIKAT DIGITAL BERBASIS DIGITAL SIGNATURE



Disusun Oleh:

Putra Heryan Gagah Perkasa NIM : F1D022087

Muhammad Daffa Dzaki Ahnaf NIM : F1D022142

Muhammad Fiqri Jordy Ardianto NIM : F1D022145

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MATARAM

2026

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	3
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA.....	6
BAB III	PERANCANGAN SISTEM.....	8
BAB IV	IMPLEMENTASI.....	11
BAB V	PENGUJIAN.....	17
BAB VI	SARAN DAN KESIMPULAN.....	22
	DAFTAR PUSTAKA.....	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi berbagai dokumen administrasi dari bentuk fisik menjadi dokumen digital. Salah satu dokumen yang banyak diterbitkan secara elektronik adalah sertifikat pelatihan, seminar, workshop, maupun kegiatan akademik lainnya. Penggunaan sertifikat digital memberikan kemudahan dalam proses distribusi, penyimpanan, dan akses dokumen. Namun, di sisi lain, sertifikat digital juga rentan terhadap berbagai ancaman keamanan seperti pemalsuan, duplikasi, dan modifikasi isi dokumen tanpa izin sehingga keaslian dokumen menjadi sulit untuk dipastikan [1], [3].

Proses verifikasi sertifikat yang masih dilakukan secara manual memiliki beberapa keterbatasan, antara lain membutuhkan waktu yang relatif lama, bergantung pada pihak penerbit, serta berpotensi menimbulkan kesalahan dalam proses pemeriksaan. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme yang mampu menjamin integritas dan keaslian sertifikat digital secara otomatis dan dapat diakses oleh pengguna secara mudah [5].

Salah satu pendekatan yang banyak digunakan untuk menjamin keamanan dokumen digital adalah *digital signature*. *Digital signature* memanfaatkan kombinasi fungsi hash dan kriptografi kunci publik untuk memastikan bahwa dokumen tidak mengalami perubahan serta benar-benar diterbitkan oleh pihak yang berwenang [3], [7]. Dalam implementasinya, algoritma SHA-256 digunakan untuk menghasilkan nilai *hash* yang unik sebagai identitas digital dokumen, sedangkan algoritma RSA digunakan untuk membentuk dan memverifikasi tanda tangan digital menggunakan pasangan kunci publik dan kunci privat [2], [4].

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kombinasi algoritma RSA dan SHA-256 mampu memberikan tingkat keamanan yang baik dalam proses autentikasi dan verifikasi dokumen digital [2], [4], [6]. Berdasarkan hal tersebut, dikembangkan sistem AsliNi sebagai aplikasi web untuk penerbitan dan verifikasi keaslian sertifikat digital berbasis *digital signature* menggunakan algoritma RSA dan SHA-256. Sistem ini diharapkan dapat membantu pengguna dalam memverifikasi keaslian sertifikat secara cepat, mudah, dan aman.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada proyek ini adalah: “Bagaimana merancang dan mengimplementasikan aplikasi web AsliNi yang mampu menjamin integritas dan memverifikasi keaslian sertifikat digital menggunakan kombinasi algoritma kriptografi *Rivest Shamir Adleman* (RSA) dan fungsi *hash Secure Hash Algorithm 256* (SHA-256)?”

1.3 BATASAN MASALAH

Agar ruang lingkup proyek lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan awal, maka ditetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Sistem yang dikembangkan merupakan aplikasi berbasis web (AsliNi).
2. Pengamanan dan verifikasi keaslian dokumen difokuskan secara eksklusif menggunakan algoritma kriptografi kunci publik RSA dan algoritma *hashing* SHA-256.
3. Format dokumen elektronik yang didukung oleh sistem untuk proses penandatanganan dan unggahan verifikasi difokuskan pada file berekstensi PDF.
4. Sistem membagi hak akses ke dalam dua aktor utama, yaitu admin (mengelola data peserta, menerbitkan, dan menandatangani sertifikat) dan *user* (memantau status, mengunduh, dan melakukan verifikasi sertifikat).

1.4 TUJUAN

Tujuan yang ingin dicapai dari pengembangan sistem AsliNi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membangun sistem berbasis web untuk mengelola data peserta dan sertifikat digital secara terpusat.
2. Menerapkan algoritma SHA-256 untuk menghasilkan nilai *hash (message digest)* unik yang berfungsi sebagai identitas digital sertifikat.
3. Menerapkan algoritma asimetris RSA untuk membentuk dan memverifikasi *digital signature* pada dokumen sertifikat secara akurat.
4. Menyediakan fitur verifikasi publik yang terotomatisasi melalui input ID sertifikat maupun unggahan file PDF guna memastikan keaslian dokumen.

1.5 MANFAAT

Implementasi sistem AsliNi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penyelenggara: mempermudah proses pengelolaan dan penerbitan sertifikat digital secara terpusat tanpa harus melakukan proses verifikasi serta penandatanganan dokumen secara manual.
2. Bagi peserta: memberikan fasilitas kemudahan untuk mengakses, memantau status, serta mengunduh dokumen sertifikat secara mandiri, sekaligus menumbuhkan tingkat kepercayaan pengguna karena dokumen dilindungi menggunakan mekanisme verifikasi kriptografi.
3. Bagi pihak verifikator: menawarkan metode pemeriksaan dokumen yang terotomatisasi dan cepat guna memastikan bahwa sertifikat benar-benar diterbitkan oleh pihak berwenang dan tidak mengalami modifikasi (*integritas terjaga*).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 SERTIFIKAT DIGITAL

Sertifikat digital merupakan dokumen elektronik yang digunakan sebagai bukti kepemilikan, pencapaian, atau keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan. Seiring meningkatnya penggunaan dokumen digital, diperlukan mekanisme yang mampu menjamin bahwa sertifikat berasal dari pihak yang sah dan tidak mengalami perubahan selama proses penyimpanan maupun distribusi. Oleh karena itu, proses verifikasi keaslian sertifikat menjadi aspek penting dalam penerapan sertifikat digital [1], [5].

2.2 SECURE HASH ALGORITHM 256 (SHA-256)

SHA-256 merupakan salah satu algoritma fungsi hash kriptografis yang termasuk dalam keluarga *Secure Hash Algorithm* (SHA-2). Algoritma ini menghasilkan *message digest* sepanjang 256 bit yang bersifat unik terhadap data masukan. SHA-256 memiliki sifat *avalanche effect*, yaitu perubahan kecil pada data masukan akan menghasilkan perubahan yang sangat besar pada nilai hash. Karakteristik tersebut menjadikan SHA-256 banyak digunakan untuk validasi integritas dokumen digital dan pembentukan *digital signature* [2], [8].

2.3 RIVEST SHAMIR ADLEMAN (RSA)

RSA merupakan algoritma kriptografi asimetris yang menggunakan pasangan kunci publik dan kunci privat. Dalam mekanisme digital signature, kunci privat digunakan untuk menandatangani nilai hash dokumen, sedangkan kunci publik digunakan untuk memverifikasi keaslian tanda tangan tersebut. Keunggulan RSA terletak pada kemampuannya dalam menyediakan autentikasi dan non-repudiation sehingga banyak digunakan pada sistem keamanan dokumen elektronik [4], [6], [7].

2.4 DIGITAL SIGNATURE

Digital signature merupakan mekanisme keamanan yang menggabungkan fungsi hash dan kriptografi asimetris untuk menjamin integritas, autentikasi, dan non-repudiation suatu dokumen digital. Proses digital signature diawali dengan pembentukan

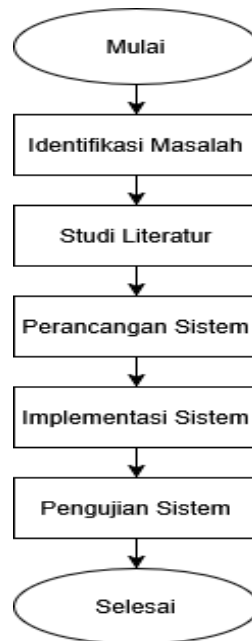
hash dokumen menggunakan fungsi hash seperti SHA-256, kemudian nilai hash tersebut ditandatangani menggunakan kunci privat RSA. Pada proses verifikasi, sistem menghitung kembali hash dokumen dan membandingkannya dengan hasil verifikasi signature menggunakan kunci publik. Apabila kedua nilai tersebut sama, maka dokumen dinyatakan asli dan tidak mengalami perubahan [2], [3], [7].

BAB III

PERANCANGAN SISTEM

3.1 ALUR PENELITIAN

Perancangan sistem AsliNi dilakukan dengan pendekatan pengembangan sistem. Tahapan yang digunakan meliputi identifikasi masalah, studi literatur, perancangan sistem, implementasi sistem, dan pengujian sistem. Alur ini digunakan agar pengembangan sistem berjalan sistematis mulai dari analisis masalah sampai evaluasi hasil implementasi.

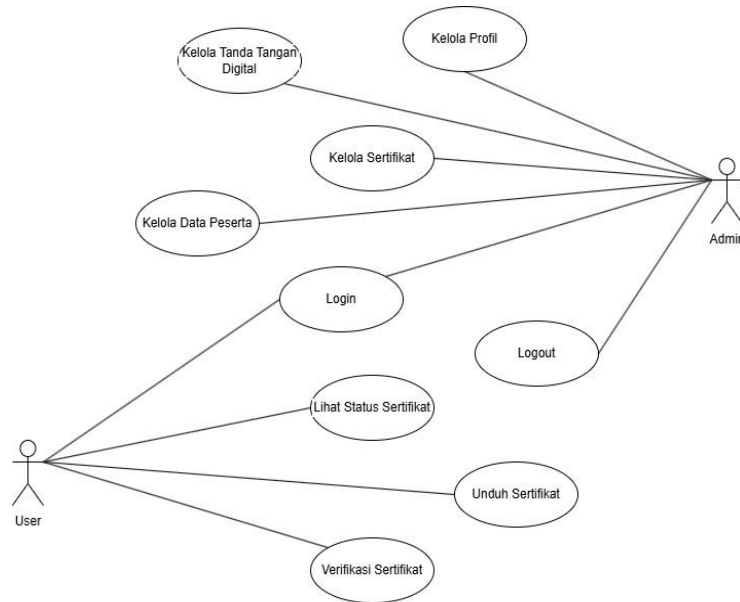


Gambar 1 Diagram Alur Penelitian

Gambar 1 diatas menunjukkan tahapan yang dilakukan dalam pengembangan sistem AsliNi. Penelitian diawali dengan identifikasi masalah, yaitu menganalisis permasalahan terkait keaslian sertifikat digital dan potensi terjadinya pemalsuan dokumen. Tahap berikutnya adalah studi literatur yang dilakukan dengan mengkaji berbagai referensi mengenai sertifikat digital, algoritma SHA-256, algoritma RSA, *digital signature*, serta sistem verifikasi dokumen berbasis web. Selanjutnya dilakukan perancangan **sistem** yang meliputi perancangan alur proses, struktur data, dan mekanisme *digital signature*. Hasil perancangan kemudian diimplementasikan pada tahap implementasi sistem melalui pengembangan aplikasi berbasis web. Setelah sistem berhasil dibangun, dilakukan pengujian **sistem** untuk mengevaluasi fungsionalitas dan keamanan sistem dalam memverifikasi keaslian sertifikat digital. Tahapan penelitian diakhiri setelah sistem dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang telah ditetapkan.

3.2 USE CASE DIAGRAM

Perancangan interaksi sistem dimodelkan menggunakan *use case diagram*. Diagram ini berfungsi untuk mendeskripsikan fungsionalitas aplikasi web AsliNi secara keseluruhan dari sudut pandang pengguna. Melalui pemodelan ini, dapat diidentifikasi siapa saja aktor yang terlibat, batasan hak akses, serta aktivitas apa saja yang dapat dilakukan oleh masing-masing aktor di dalam sistem



Gambar 2 Use Case Diagram Sistem AsliNi

Gambar 2 diatas menunjukkan interaksi antara aktor dan sistem AsliNi dalam menjalankan fungsi-fungsi yang tersedia. Sistem memiliki dua aktor utama, yaitu admin dan *user*. Aktor admin memiliki hak akses untuk melakukan autentikasi melalui fitur login dan logout, mengelola profil, mengelola data peserta, mengelola sertifikat, serta mengelola tanda tangan digital yang digunakan dalam proses penerbitan dan verifikasi sertifikat. Sementara itu, aktor *user* dapat melakukan login untuk mengakses sistem, melihat status pengajuan sertifikat, mengunduh sertifikat yang telah diterbitkan, serta melakukan verifikasi keaslian sertifikat. *Use case diagram* ini menunjukkan pembagian hak akses dan tanggung jawab masing-masing aktor sehingga proses pengelolaan dan verifikasi sertifikat digital dapat berjalan secara terstruktur sesuai peran yang dimiliki pengguna.

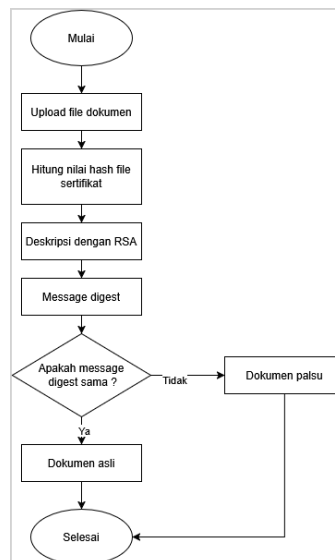
3.3 ALUR PEMBERIAN *DIGITAL SIGNATURE*



Gambar 3 Alur Sistem Pemberian *Digital Signature*

Gambar 3 diatas menunjukkan alur penandatanganan yang dimulai dari *input* sertifikat, kemudian sistem mencari nilai *hash* menggunakan SHA-256. Nilai *hash* tersebut menjadi *message digest* yang ditandatangani menggunakan RSA. Hasil akhirnya adalah sertifikat yang memiliki file dokumen dan *digital signature* sebagai bukti keaslian.

3.4 ALUR PEMBERIAN VERIFIKASI SERTIFIKAT



Gambar 4 Alur Sistem Verifikasi Sertifikat

Gambar 4 diatas menunjukkan alur verifikasi dimulai dari upload file dokumen atau *input* ID sertifikat. Sistem menghitung nilai *hash* file sertifikat, kemudian melakukan proses verifikasi *signature* menggunakan RSA. Jika *message digest* sesuai, sertifikat dinyatakan asli. Jika tidak sesuai, dokumen dinyatakan palsu atau tidak valid.

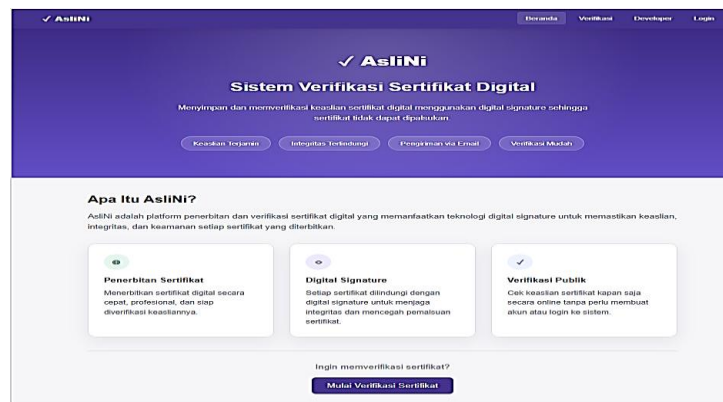
BAB IV

IMPLEMENTASI

4.1 IMPLEMENTASI ANTARMUKA PENGGUNA

4.1.1 Halaman Beranda

Halaman beranda merupakan antarmuka awal yang diakses oleh pengguna saat membuka aplikasi web AsliNi. Pada halaman ini, disajikan informasi singkat mengenai fitur utama sistem, seperti layanan penerbitan sertifikat, penggunaan *digital signature*, dan fitur verifikasi publik. Halaman ini juga menyediakan tombol pintasan bagi pengguna untuk langsung memulai proses pengecekan keaslian sertifikat.



Gambar 5 Tampilan Halaman Beranda

4.1.2 Halaman *Dashboard Admin*

Dashboard admin berfungsi sebagai pusat kendali utama bagi administrator sistem. Halaman ini menampilkan panel ringkasan statistik operasional, yang meliputi total peserta terdaftar, jumlah sertifikat yang telah diterbitkan, dokumen yang masih menunggu proses penandatanganan, dan sertifikat yang telah terkirim. Selain itu, terdapat tabel yang menampilkan daftar sertifikat terbaru beserta status penerbitannya.

Dashboard			
Total Peserta	Sertifikat Diterbitkan	Menunggu Signature	Terkirim
5	3	2	2
Sertifikat Terbaru			
Nama Peserta	Pelatihan	Tanggal	Status
Muhammad Fiqri Jordy	Data Science Dasar	4 Jun 2026	Pending
Ricky Pratama	UI/UX Bootcamp	10 Okt 2024	Pending
Dewi Anggrani	Data Science Dasar	11 Okt 2024	Ditandatangani
Budi Santoso	Web Development 2024	12 Okt 2024	Terkirim
Muhammad Fiqri Jordy	Web Development 2026	3 Jun 2026	Terkirim

Gambar 6 Tampilan Dashboard Admin

4.1.3 Halaman Pengelolaan Data Peserta

Halaman pengelolaan data peserta difungsikan bagi admin untuk meregistrasi dan mengatur informasi pengguna yang mengikuti kegiatan. Melalui antarmuka ini, admin dapat menambahkan data peserta baru menggunakan formulir isian yang mencakup nama, email, jenis pelatihan, dan tanggal daftar. Halaman ini juga dilengkapi tabel untuk melihat daftar seluruh peserta secara terstruktur.

No	Nama	Email	Pelatihan	Tgl Daftar	Aksi
1	Muhammad Fiqri Jody	CocPudingCoklat@gmail.com	Data Science Dasar	4 Jun 2025	✕
2	Muhammad Fiqri Jody	CocPudingCoklat@gmail.com	Web Development 2025	3 Jun 2025	✕
3	Rizky Pratama	richy@gmail.com	UI/UX Bootcamp	3 Okt 2024	✕
4	Dewi Anggrani	dewi@gmail.com	Data Science Dasar	2 Okt 2024	✕
5	Rudi Santoso	rudi@gmail.com	Web Development 2024	1 Okt 2024	✕

Tambah Peserta Baru	
Nama Peserta	Email
Masukkan nama peserta	peserta@gmail.com
Pelatihan	Tanggal Daftar
Contoh: Web Development	17/06/2026
Simpan Peserta	

Gambar 7 Tampilan Pengelolaan Data Peserta

4.1.4 Halaman Proses *Digital Signature*

Halaman proses *digital signature* RSA merupakan antarmuka krusial di mana admin melakukan penandatanganan digital terhadap dokumen sertifikat. Sistem menampilkan alur visual proses mulai dari pembentukan *hash* PDF, penggunaan *private key* RSA, hingga pengiriman dokumen. Admin dapat melihat daftar sertifikat yang siap ditandatangani lengkap dengan nilai *hash* SHA-256 miliknya, serta mengeksekusi penandatanganan melalui tombol aksi yang tersedia.

1. Hash PDF

Hitung nilai hash SHA-256 dari file sertifikat PDF

2. Private Key RSA

Enkripsi hash menggunakan private key RSA milik penyelenggara

3. Simpan Signature

Signature disimpan di database bersama sertifikat PDF

4. Kirim ke Peserta

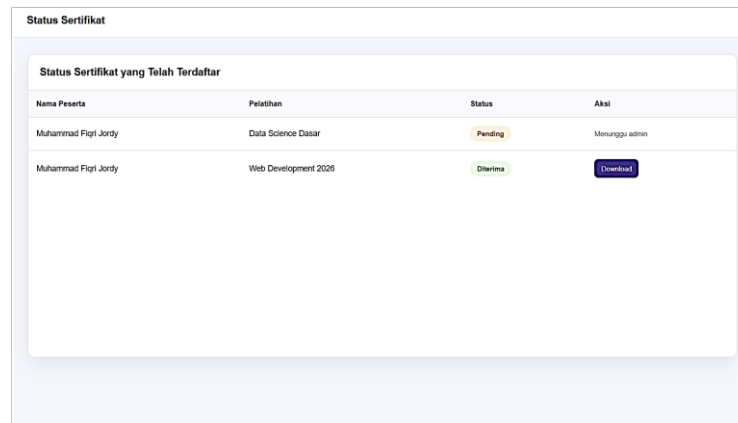
Sertifikat dikirim ke email peserta yang terdaftar

Pilih Sertifikat untuk Ditandatangani			
Nama Peserta	Sertifikat	Hash SHA-256	Aksi
Rizky Pratama	UI/UX Bootcamp	64b7b80c7...	Tanda Tangan
Muhammad Fiqri Jody	Data Science Dasar	7ec53454d3...	Tanda Tangan

Gambar 8 Tampilan Proses *Digital Signature*

4.1.5 Halaman Status Sertifikat

Halaman status sertifikat *user* merupakan antarmuka yang ditujukan bagi peserta pelatihan untuk memantau perkembangan dokumen mereka. Peserta dapat melihat daftar pelatihan yang mereka ikuti beserta status sertifikatnya, apakah masih berstatus *pending* (menunggu persetujuan admin) atau sudah diterima. Jika proses penandatanganan selesai, sistem akan menampilkan tombol unduh (*download*) agar peserta dapat menyimpan file sertifikat tersebut ke perangkat masing-masing.



The screenshot shows a web interface titled 'Status Sertifikat'. Below the title is a section 'Status Sertifikat yang Telah Terdaftar' containing a table with four columns: 'Nama Peserta', 'Pelatihan', 'Status', and 'Aksi'. There are two rows of data. The first row shows 'Muhammad Fiqi Jordy' for 'Data Science Dasar' with a 'Pending' status and the text 'Menunggu admin'. The second row shows 'Muhammad Fiqi Jordy' for 'Web Development 2020' with a 'Diterima' status and a 'Download' button.

Nama Peserta	Pelatihan	Status	Aksi
Muhammad Fiqi Jordy	Data Science Dasar	Pending	Menunggu admin
Muhammad Fiqi Jordy	Web Development 2020	Diterima	Download

Gambar 9 Tampilan Status Sertifikat

4.2 IMPLEMENTASI KODE *DIGITAL SIGNATURE*

Sistem AsliNi menggunakan kombinasi fungsi *hash* SHA-256 dan kriptografi asimetris RSA sebagai fondasi utama dalam menjaga integritas data. Seluruh logika pengamanan dokumen ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan memanfaatkan pustaka ekstensi OpenSSL bawaan untuk menangani operasi kriptografi tingkat tinggi di sisi server. Secara teknis, implementasi kode program untuk mekanisme keamanan tersebut dikelompokkan ke dalam empat tahapan proses sebagai berikut:

4.2.1 Pembangkitan Kunci RSA (*Key Generation*)

Sistem membutuhkan pasangan kunci kriptografi (kunci privat dan publik) untuk menjalankan algoritma RSA. Proses ini ditangani pada file `generate_key.php`.

```
if (!defined('ASLINI_PRIVATE_KEY_PATH')) {
    define('ASLINI_PRIVATE_KEY_PATH', __DIR__ . '/private_key.pem');
}
if (!defined('ASLINI_PUBLIC_KEY_PATH')) {
    define('ASLINI_PUBLIC_KEY_PATH', __DIR__ . '/public_key.pem');
}

if (!function_exists('aslini_ensure_rsa_key_pair')) {
    function aslini_ensure_rsa_key_pair(): void
```

```

{
    if (is_file(ASLINI_PRIVATE_KEY_PATH) &&
is_file(ASLINI_PUBLIC_KEY_PATH)) {
        return;
    }

    $config = [
        'private_key_bits' => 2048,
        'private_key_type' => OPENSSL_KEYTYPE_RSA,
    ];

    $privateKey = openssl_pkey_new($config);

    $privatePem = '';
    openssl_pkey_export($privateKey, $privatePem);

    $details = openssl_pkey_get_details($privateKey);

    file_put_contents(ASLINI_PRIVATE_KEY_PATH, $privatePem);
    file_put_contents(ASLINI_PUBLIC_KEY_PATH, $details['key']);
}
}

```

Fungsi `aslini_ensure_rsa_key_pair()` bertugas mengecek apakah file `private_key.pem` dan `public_key.pem` sudah ada. Jika belum, sistem *men-generate* pasangan kunci baru menggunakan fungsi `openssl_pkey_new()` dengan panjang kunci 2048-bit dan tipe `OPENSSL_KEYTYPE_RSA`. Kunci privat kemudian diekspor dengan `openssl_pkey_export()`, sedangkan kunci publik diambil melalui `openssl_pkey_get_details()`. Keduanya lalu disimpan secara fisik ke dalam direktori server.

4.2.2 Implementasi *Hashing* SHA-256

Sebelum diberikan tanda tangan digital, file sertifikat (*Portable Document Format*/PDF) harus direpresentasikan ke dalam bentuk *message digest* (nilai *hash*). Proses ini dikelola pada file `sha256.php`.

```

if (!function_exists('aslini_sha256_file')) {
    function aslini_sha256_file(string $filePath): string
    {
        if (!is_file($filePath) || !is_readable($filePath)) {
            throw new RuntimeException('File sertifikat tidak dapat
dibaca.');
```

```

}

if (!function_exists('aslini_is_sha256_hash')) {
    function aslini_is_sha256_hash(string $hash): bool
    {
        return preg_match('/^[a-f0-9]{64}$/i', $hash) === 1;
    }
}

```

Fungsi `aslini_sha256_file()` menerima *path* file dokumen yang diunggah dan membaca isinya untuk diubah menjadi *hash* menggunakan fungsi bawaan `hash_file('sha256', $filePath)`. Sistem juga mengimplementasikan fungsi keamanan tambahan `aslini_is_sha256_hash()` yang menggunakan *Regular Expression* (Regex) guna memvalidasi bahwa nilai *hash* yang dihasilkan memiliki struktur yang sah, yaitu tepat berupa 64 karakter heksadesimal.

4.2.3 Pembentukan *Digital Signature* (Signing)

Proses pengikatan tanda tangan digital terhadap nilai *hash* dokumen dilakukan menggunakan Kunci Privat (*Private Key*) milik sistem/admin.

```

if (!function_exists('aslini_sign_hash')) {
    function aslini_sign_hash(string $sha256Hash): string
    {
        if (!aslini_is_sha256_hash($sha256Hash)) {
            throw new InvalidArgumentException('Nilai hash SHA-256 tidak valid.');
        }

        $signature = '';
        $signed = openssl_sign($sha256Hash, $signature,
            aslini_private_key(), OPENSSL_ALGO_SHA256);

        if (!$signed) {
            throw new RuntimeException('Gagal membuat digital signature RSA.');
        }

        return base64_encode($signature);
    }
}

```

Fungsi `aslini_sign_hash()` menerima parameter berupa *hash* dokumen yang telah divalidasi. Proses penandatanganan dijalankan secara spesifik menggunakan perintah `openssl_sign()`, yang mengenkripsi nilai *hash* dengan algoritma `OPENSSL_ALGO_SHA256` dan Kunci Privat. Hasil enkripsi RSA berupa data biner mentah, sehingga dikonversi ke dalam format teks menggunakan `base64_encode()` agar *digital signature* mudah disimpan dengan aman ke dalam *database*.

4.2.4 Verifikasi *Digital Signature*

Tahap ini merupakan proses akhir untuk membuktikan keaslian serta integritas sertifikat saat dilakukan pengecekan.

```
if (!function_exists('aslini_verify_hash_signature')) {  
    function aslini_verify_hash_signature(string $sha256Hash, ?string  
$signature): bool  
    {  
        if (!aslini_is_sha256_hash($sha256Hash) || $signature === null ||  
trim($signature) === '') {  
            return false;  
        }  
  
        $decodedSignature = base64_decode($signature, true);  
        if ($decodedSignature === false) {  
            return false;  
        }  
  
        return openssl_verify($sha256Hash, $decodedSignature,  
aslini_public_key(), OPENSSL_ALGO_SHA256) === 1;  
    }  
}
```

Fungsi `aslini_verify_hash_signature()` menerima dua input: nilai *hash* dari file PDF yang sedang diuji dan teks *digital signature* dari *database*. Teks *signature* dikembalikan ke bentuk biner melalui perintah `base64_decode()`. Setelah itu, fungsi `openssl_verify()` membandingkan *hash* dokumen dengan hasil dekripsi *signature* menggunakan Kunci Publik (*Public Key*). Jika proses ini mengembalikan nilai 1, maka dokumen dinyatakan otentik (fungsi me-return nilai *true*), yang berarti dokumen sah dan tidak mengalami modifikasi.

BAB V

PENGUJIAN

5.1 BLACK BOX TESTING

Pengujian fungsional sistem AsliNi berfokus pada evaluasi masukan (*input*) dan luaran (*output*) antarmuka pengguna tanpa melibatkan pemeriksaan pada struktur kode internal aplikasi. Metode *Black Box Testing* digunakan untuk memvalidasi performa fitur-fitur utama, seperti manajemen data peserta, akurasi kalkulasi *hash* berkas PDF, pembentukan tanda tangan digital oleh Admin, hingga proses verifikasi dokumen oleh pengguna umum. Melalui skenario pengujian yang terstruktur, keberhasilan sistem dalam merespons setiap aksi dan memproses data pengguna dapat diukur secara objektif melalui tabel pengujian berikut.

Tabel 1 Pengujian *Black Box* Sistem AsliNi

No	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan
1	Pendaftaran Sertifikat	<i>User</i> mengisi data, memilih pelatihan, dan mengunggah sertifikat.	Data peserta dan sertifikat berhasil tersimpan ke dalam database dengan status “ <i>pending</i> ”.
2	Pengelolaan Data Peserta	Admin menambahkan, mengubah, atau mencari data peserta melalui menu pencarian.	Data peserta berhasil diperbarui di sistem dan langsung direfleksikan pada menu Data Peserta.
3	Pemberian <i>digital signature</i> pada sertifikat	Admin memilih sertifikat berstatus <i>pending</i> dan menekan tombol tanda tangani untuk pemberian <i>digital signature</i> pada sertifikat	Sistem berhasil menandatangani sertifikat, status sertifikat berubah menjadi “Ditandatangani”.
4	Status Sertifikat User	<i>User</i> membuka halaman status sertifikat untuk melihat progres dokumennya.	Sistem menampilkan status “ <i>pending</i> ” jika menunggu admin, dan memunculkan tombol “Download” jika

			sertifikat sudah diterima.
5	Unduh Sertifikat	User menekan tombol “Download” pada sertifikat yang telah selesai diproses.	File sertifikat digital yang telah dibubuhi <i>digital signature</i> berhasil diunduh ke halaman <i>user</i> .
6	Verifikasi Sertifikat	Pengguna memasukkan ID sertifikat atau mengunggah file sertifikat dalam bentuk PDF	Sistem menampilkan pesan “Sertifikat Valid & Asli” jika sertifikat asli dan sistem menampilkan peringatan “Sertifikat Tidak Valid” jika sertifikat palsu.

5.2 SECURITY TESTING

Aspek keamanan merupakan elemen paling krusial dalam arsitektur aplikasi ini karena melibatkan otentikasi dokumen digital menggunakan algoritma kriptografi. *Security Testing* diterapkan untuk mengevaluasi ketahanan sistem terhadap potensi ancaman manipulasi data (*tampering*) serta menguji kekuatan integrasi fungsi kunci RSA dan *hashing* SHA-256. Fokus utama dari pengujian keamanan ini adalah membuktikan secara empiris bahwa dokumen sertifikat yang telah mengalami modifikasi sekecil apa pun, baik pada teks maupun struktur file, akan langsung terdeteksi sebagai dokumen yang tidak valid oleh sistem.

Tabel 2 Pengujian *Security Testing* Sistem AsliNi

No	Skenario Uji Keamanan	Langkah Pengujian	Hasil Pengujian
1	Modifikasi isi file sertifikat	Mengubah isi sertifikat asli secara manual seperti mengganti nama peserta pada file sertifikat lalu diverifikasi di sistem.	Sistem menolak sertifikat tersebut karena perubahan sekecil apa pun pada sertifikat membuat SHA-256 menghasilkan nilai <i>hash</i> yang berbeda, sehingga muncul notifikasi di sistem bahwa “Sertifikat Tidak Valid”.
2	Serangan <i>bit-flipping</i>	Memanipulasi 1 <i>bit</i> raw	Sistem menolak sertifikat karena

		data dari file sertifikat asli melalui <i>Hex Editor</i> untuk mensimulasikan kerusakan atau intersepsi data.	algoritma SHA-256 sangat sensitif (<i>avalanche effect</i>). Perubahan 1 <i>bit</i> mengubah total nilai <i>hash</i> , sehingga saat dicocokkan dengan hasil dekripsi RSA tidak akan sama, memunculkan “Sertifikat Tidak Valid”.
3	Pemalsuan <i>digital signature</i> file sertifikat	Menyalin <i>digital signature</i> RSA dari dokumen sertifikat asli yang sah, lalu menempelkannya secara paksa ke dalam struktur <i>file</i> PDF sertifikat palsu untuk diverifikasi.	Hasil dekripsi <i>signature</i> menggunakan <i>public key</i> RSA merujuk pada <i>hash</i> dokumen asli. Karena nilai ini tidak cocok dengan <i>hash</i> SHA-256 dokumen palsu yang diunggah, sistem otomatis memunculkan “Sertifikat Tidak Valid”.
4	Verifikasi dengan <i>public key</i> yang salah	Memverifikasi file sertifikat asli dan valid di sistem, namun sengaja menggunakan <i>public key</i> RSA yang salah (bukan pasangan dari <i>private key</i> pembuat sertifikat).	Proses dekripsi <i>signature</i> RSA gagal. Nilai yang dihasilkan menjadi acak dan tidak sesuai dengan <i>hash</i> SHA-256 dokumen tersebut, sehingga sistem langsung memunculkan “Sertifikat Tidak Valid”.

5.3 ANALISIS HASIL *SECURITY TESTING*

Pengujian keamanan pada sistem AsliNi dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan mekanisme digital signature berbasis algoritma RSA dan SHA-256 dalam menjaga integritas serta keaslian sertifikat digital. Pengujian ini difokuskan pada berbagai skenario serangan yang umum terjadi pada dokumen digital, seperti modifikasi isi dokumen, manipulasi bit data, pemalsuan tanda tangan digital, dan penggunaan pasangan kunci yang tidak sesuai.

Skenario pertama dilakukan dengan memodifikasi isi sertifikat asli, misalnya dengan mengubah nama peserta pada dokumen. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem berhasil

mendeteksi perubahan tersebut dan menolak sertifikat yang telah dimodifikasi. Hal ini terjadi karena algoritma SHA-256 menghasilkan nilai *hash* yang berbeda setelah isi dokumen mengalami perubahan. Ketika proses verifikasi dilakukan, nilai *hash* baru tidak sesuai dengan nilai *hash* yang tersimpan pada *digital signature* sehingga sertifikat dinyatakan tidak valid.

Skenario kedua berupa serangan *bit-flipping* dengan mengubah satu bit data pada file sertifikat menggunakan *Hex Editor*. Meskipun perubahan yang dilakukan sangat kecil, sistem tetap mampu mendeteksi manipulasi tersebut. Hal ini membuktikan bahwa SHA-256 memiliki sifat *avalanche effect*, yaitu perubahan kecil pada data masukan akan menghasilkan perubahan yang sangat besar pada nilai *hash*. Akibatnya, proses verifikasi gagal karena *hash* dokumen tidak lagi sesuai dengan *hash* yang terdapat pada *digital signature*.

Skenario ketiga menguji ketahanan sistem terhadap pemalsuan *digital signature*. Pada pengujian ini, *digital signature* dari sertifikat yang sah disalin dan ditempelkan ke dokumen sertifikat palsu. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem berhasil menolak sertifikat tersebut. Meskipun *digital signature* berasal dari dokumen yang valid, nilai *hash* dokumen palsu berbeda dengan *hash* dokumen asli sehingga proses verifikasi tidak berhasil. Hasil ini menunjukkan bahwa *digital signature* tidak dapat digunakan kembali pada dokumen lain yang berbeda.

Skenario keempat dilakukan dengan menggunakan *public key* RSA yang tidak sesuai dengan *private key* pembuat sertifikat. Hasil pengujian menunjukkan bahwa proses verifikasi gagal dilakukan karena *signature* tidak dapat didekripsi dengan benar. Nilai yang dihasilkan tidak sesuai dengan *hash* SHA-256 dokumen sehingga sistem menampilkan status sertifikat tidak valid. Pengujian ini membuktikan bahwa mekanisme kriptografi asimetris RSA mampu menjamin autentikasi dokumen melalui pasangan kunci publik dan privat yang saling berhubungan.

Berdasarkan keseluruhan hasil pengujian keamanan yang dilakukan, sistem AsliNi berhasil mempertahankan tiga aspek utama keamanan informasi, yaitu integritas data, autentikasi, dan *non-repudiation*. Integritas data terjaga karena setiap perubahan pada dokumen dapat dideteksi melalui perbedaan nilai *hash* SHA-256. Autentikasi tercapai karena hanya pihak yang memiliki *private key* yang dapat menghasilkan *digital signature* yang valid. Selain itu, *non-repudiation* diperoleh karena tanda tangan digital dapat digunakan sebagai bukti bahwa sertifikat diterbitkan oleh pihak yang sah dan tidak dapat disangkal keberadaannya.

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa kombinasi algoritma SHA-256 dan RSA yang diterapkan pada sistem AsliNi mampu memberikan mekanisme verifikasi sertifikat digital yang aman, efektif, dan tahan terhadap berbagai bentuk manipulasi dokumen digital.

The image displays two screenshots of the AsliNi web application interface for certificate verification. Both screenshots show a navigation bar with 'Beranda', 'Verifikasi', 'Developer', and 'Login' links. The main heading is 'Petunjuk Verifikasi Sertifikat' (Certificate Verification Guide), followed by a sub-heading 'Verifikasi Sertifikat' (Verify Certificate).

Top Screenshot (Successful Verification):

- Petunjuk Verifikasi Sertifikat:** Ikuti langkah berikut untuk memverifikasi keaslian sertifikat digital Anda.
- 1. Siapkan File Sertifikat:** Pastikan Anda memiliki file PDF sertifikat atau nomor ID sertifikat yang diterbitkan.
- 2. Upload atau Masukkan ID:** Upload file PDF sertifikat atau masukkan nomor ID sertifikat Anda.
- 3. Lihat Hasil Verifikasi:** Sistem akan memvalidasi digital signature untuk memastikan keaslian sertifikat.

Verifikasi Sertifikat: Masukkan ID sertifikat atau unggah file PDF untuk memulai verifikasi. Contoh ID demo: CERT-2026-0042.

ID Sertifikat: CERT-2026-0042

Seret file PDF ke sini atau [klik untuk memilih](#)
Format: PDF, maks 10mb

Verifikasi Sertifikat

Sertifikat Valid & Asli
ID : CERT-2026-0042 · Pemegang: Muhammad Fiqri Jordy · Diterbitkan 3 Jun 2026 · Penyelenggara: Pelatihan Web Development 2026
Digital Signature: Terverifikasi

Bottom Screenshot (Failed Verification):

Petunjuk Verifikasi Sertifikat: Ikuti langkah berikut untuk memverifikasi keaslian sertifikat digital Anda.

1. Siapkan File Sertifikat: Pastikan Anda memiliki file PDF sertifikat atau nomor ID sertifikat yang diterbitkan.

2. Upload atau Masukkan ID: Upload file PDF sertifikat atau masukkan nomor ID sertifikat Anda.

3. Lihat Hasil Verifikasi: Sistem akan memvalidasi digital signature untuk memastikan keaslian sertifikat.

Verifikasi Sertifikat: Masukkan ID sertifikat atau unggah file PDF untuk memulai verifikasi. Contoh ID demo: CERT-2026-0042.

ID Sertifikat: CERT-2026-0041

Seret file PDF ke sini atau [klik untuk memilih](#)
Format: PDF, maks 10mb

Verifikasi Sertifikat

Sertifikat Tidak Valid
Digital signature RSA tidak cocok atau data sertifikat tidak ditemukan.

Gambar 10 Tampilan Hasil Verifikasi Valid dan Tidak Valid

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, pengujian fungsional, dan pengujian keamanan yang telah dilakukan, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem AsliNi berhasil dikembangkan sebagai aplikasi web untuk verifikasi keaslian sertifikat digital yang mendukung proses pendaftaran sertifikat, pengelolaan data peserta, pemberian *digital signature*, pemantauan status sertifikat, pengunduhan sertifikat, dan verifikasi publik.
2. Algoritma SHA-256 berhasil diterapkan untuk menghasilkan nilai *hash* sebagai identitas digital sertifikat. Nilai *hash* tersebut digunakan sebagai dasar dalam proses pembentukan dan verifikasi *digital signature* sehingga perubahan sekecil apa pun pada dokumen dapat terdeteksi.
3. Algoritma RSA berhasil diterapkan untuk proses pembentukan dan verifikasi digital signature menggunakan mekanisme kriptografi kunci publik. Penggunaan pasangan *private key* dan *public key* memungkinkan sistem melakukan autentikasi terhadap sertifikat yang diterbitkan.
4. Berdasarkan hasil pengujian fungsional, seluruh fitur utama sistem dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Proses pendaftaran sertifikat, pengelolaan data peserta, pemberian *digital signature*, pengunduhan sertifikat, dan verifikasi sertifikat berhasil dilakukan tanpa kendala yang berarti.
5. Berdasarkan hasil pengujian keamanan, sistem mampu mendeteksi berbagai bentuk manipulasi dokumen seperti perubahan isi sertifikat, serangan *bit-flipping*, pemalsuan digital signature, dan penggunaan *public key* yang tidak sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi SHA-256 dan RSA mampu menjaga integritas dan keaslian sertifikat digital secara efektif.

6.2 SARAN

Beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan sistem AsliNi pada penelitian atau proyek berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Menambahkan mekanisme pengiriman notifikasi otomatis melalui email kepada pengguna ketika sertifikat telah ditandatangani atau diverifikasi.
2. Meningkatkan keamanan pengelolaan *private key* RSA dengan menerapkan penyimpanan terenkripsi atau penggunaan *Hardware Security Module* (HSM) agar risiko kebocoran kunci dapat diminimalkan.
3. Menambahkan fitur audit trail dan log aktivitas untuk mencatat seluruh proses penerbitan, penandatanganan, dan verifikasi sertifikat sehingga aktivitas sistem dapat ditelusuri dengan lebih baik.
4. Mengimplementasikan *QR Code* yang terhubung langsung dengan halaman verifikasi sertifikat untuk mempermudah proses pengecekan keaslian dokumen oleh pengguna.
5. Melakukan pengujian performa dan skalabilitas sistem pada jumlah sertifikat yang lebih besar untuk mengetahui kemampuan sistem ketika digunakan pada lingkungan operasional yang sebenarnya.
6. Mengembangkan sistem dengan dukungan teknologi keamanan tambahan, seperti *timestamp* digital atau blockchain, guna meningkatkan tingkat kepercayaan dan keabsahan sertifikat digital yang diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Lorien and T. Wellem, "Implementasi Sistem Otentikasi Dokumen Berbasis Quick Response (QR) Code dan Digital Signature," *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)*, vol. 5, no. 4, pp. 663-671, 2021.
- [2] J. Hutagalung, P. S. Ramadhan, and S. J. Sihombing, "Keamanan Data Menggunakan Secure Hashing Algorithm (SHA)-256 dan Rivest Shamir Adleman (RSA) pada Digital Signature," *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, vol. 10, no. 6, pp. 1213-1222, Dec. 2023, doi: 10.25126/jtiik.2023107319.
- [3] M. Fachrul, Sutardi, L. M. Tajidun, and L. M. B. Aksara, "Penerapan Konsep Digital Signature terhadap Verifikasi Keaslian Dokumen Transkrip Nilai Mahasiswa Menggunakan Enkripsi Rivest Shamir Adleman," *semanTIK*, vol. 8, no. 1, pp. 45-52, Jan.-Jun. 2022, doi: 10.55679/semantik.v8i1.21608.
- [4] R. P. Barus, M. G. Suryanata, D. H. Pane, and A. A. Hafiz, "Penerapan Tanda Tangan Digital Menggunakan Algoritma SHA-256 dan RSA untuk Pengamanan Surat Perintah Perjalanan Dinas di Desa Namo Rambe," *Jurnal Sistem Informasi TGD*, vol. 4, no. 4, pp. 881-892, Jul. 2025.
- [5] H. Wijayanto and P. M. Waliyullah, "Aplikasi Verifikasi Sertifikat Berbasis Website Menggunakan Blockchain," *Jurnal InFact Sains dan Komputer*, vol. 8, no. 2, Jul. 2024, doi: 10.61179/jurnalinfact.v8i02.586.
- [6] K. Somsuk, "The development of signing and verification methods for high speed digital signatures on electronic official documents by using RSA cryptography," *Cogent Engineering*, vol. 11, no. 1, p. 2432513, 2024, doi: 10.1080/23311916.2024.2432513.
- [7] Melina, Sukono, H. Napitupulu, and V. A. Kusumaningtyas, "Verifikasi Tanda Tangan Elektronik dengan Teknik Otentikasi Berbasis Kriptografi Kunci Publik Sistem Menggunakan Algoritma Kriptografi Rivest-Shamir-Adleman," *Jurnal Matematika Integratif*, vol. 18, no. 1, pp. 27-39, 2022, doi: 10.24198/jmi.v18.n1.38343.27-39.
- [8] F. A. Prasetya and E. Ardhianto, "Implementasi Algoritma Hash SHA-256 untuk Validasi Integritas Artikel Jurnal Ilmiah Berbasis File PDF," *Jurnal Teknik Informatika dan Elektro*, vol. 8, no. 1, pp. 25-35, Jan. 2026, doi: 10.55542/jurtie.v8i1.1533.